

BÁO CÁO ĐỒ ÁN · PROJECT 3 CAPSTONE

NIHONGOLIFE

ひばり町で、日本語と暮らそう

Game mô phỏng cuộc sống 3D kết hợp học tiếng Nhật N5



Ngành	Công nghệ thông tin	Chuyên ngành	Lập trình game
Giảng viên hướng dẫn	Nguyễn Ngọc Chấn	Học viên	Quách Thành Long
MSSV	124010124034	Lớp	K24GD03

MỤC LỤC

Nội dung báo cáo

Lời cảm ơn	5
Tóm tắt đề án	6
1. Tổng quan đề tài.....	7
2. Cơ sở thiết kế học tập	9
3. Thế giới và cốt truyện.....	10
4. Danh mục nội dung campaign.....	12
5. Gameplay và vòng lặp chính.....	13
6. Bản đồ giao diện và quy ước.....	15
7. UI workflow — Menu và nhân vật.....	17
8. UI workflow — HUD và hội thoại	20
9. UI workflow — Nhiệm vụ và bản đồ	22
10. UI workflow — Balo và hồ sơ	24
11. UI workflow — Mua sắm.....	26
12. UI workflow — Nhà hàng	28
13. UI workflow — Trung tâm luyện thi	30
14. UI workflow — Làm bài và kết quả.....	32
15. UI workflow — Online và học cùng bạn	34
16. UI workflow — Cài đặt và khả năng tiếp cận	36
17. Phân tích yêu cầu và use case	38
18. Kiến trúc hệ thống	39
19. Thiết kế dữ liệu và tiến trình	41
20. Pipeline nội dung và media	42
21. Cấu trúc project và scene	43
22. Kiểm thử và phạm vi xác minh	44
23. Nguồn tài nguyên và nhận diện.....	46
24. Kết luận và hướng phát triển	47
25. Tài liệu tham khảo	48
Phụ lục A. Thư viện ảnh game	49

DANH MỤC

Hình ảnh và sơ đồ

Hình 1.1 — Khu phố Hibari-chō trong gameplay — HUD, nhấn tương tác [F] và nhân vật người chơi	7
Hình 3.1 — Sáu khu vực chơi được: thành phố, siêu thị, phòng trọ, ga tàu, nhà hàng sushi và lớp học	11
Hình 5.1 — Vòng lặp cốt lõi: khám phá → mục tiêu → tương tác → chọn câu → sửa lỗi → tiến bộ	14
Hình 6.1 — Bản đồ màn hình: từ Bootstrap tới Menu, chọn nhân vật, HUD và các popup	16
Hình 7.1 — Menu chính — Bắt đầu, Thoát, đổi ngôn ngữ VI/EN/JP, Xếp hạng, Cách chơi, Về tôi, Bạn bè, Hồ sơ, Online	17
Hình 7.2 — Popup “Cách chơi” — 4 bước bắt đầu và bảng phím tắt	18
Hình 7.3 — Popup “Về tôi” — thông tin tác giả, thư viện ảnh và nguồn tài nguyên	18
Hình 7.4 — Workflow khởi động → Menu → Chọn nhân vật → Vào game	19
Hình 8.1 — Hội thoại với Tanaka: câu chào buổi sáng và ba lựa chọn trả lời N5	20
Hình 8.2 — Workflow hội thoại học tập, gồm nhánh sai và đường phục hồi	21
Hình 9.1 — Nhật ký nhiệm vụ [J] — tab Đang làm / Có thể nhận / Đã xong, mục tiêu và từ vựng sẽ học	22
Hình 9.2 — Bản đồ Nihongo City [M] — khu vực hiện tại, bản đồ tổng và vị trí người chơi	23
Hình 10.1 — Hồ sơ người chơi — cấp độ, XP, số tình huống hoàn thành, tên hiển thị (chế độ offline)	24
Hình 11.1 — Workflow mua sắm tại konbini, gồm trường hợp không đủ Yen	26
Hình 12.1 — Thực đơn Sushi Hibari — 7 nhóm món, giá Yen, mô tả, nguyên liệu và lưu ý dị ứng	28
Hình 12.2 — Workflow một bữa ăn tại nhà hàng, từ lúc vào quán tới lúc thanh toán	29
Hình 13.1 — Trung tâm luyện thi [K] — tab JLPT/IELTS và đề “JLPT N5 – Đề luyện tập 1”	30
Hình 13.2 — Workflow luyện thi từ chọn đề tới khi lưu kết quả	31
Hình 14.1 — Màn làm bài — bảng câu hỏi, đồng hồ đếm ngược, câu đọc chữ 「先生」 và nút Nộp phần	32
Hình 15.1 — Bảng xếp hạng — hiển thị trạng thái khi chưa kết nối online, có nút Làm mới	34
Hình 16.1 — Cài đặt — âm lượng nhạc nền/hiệu ứng, ngôn ngữ và đổi phím điều khiển	36
Hình 18.1 — Kiến trúc phân lớp: UI → Gameplay → Dịch vụ → Dữ liệu → Hạ tầng tùy chọn	40
Hình 18.2 — Luồng thực thi kịch bản từ ScenarioDefinition tới lưu tiến trình	40

NIHONGOLIFE

Lời cảm ơn

Project 3 • Capstone — Lập trình game

Em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Nguyễn Ngọc Chấn, giảng viên hướng dẫn, đã định hướng cách tiếp cận đề án và đóng góp ý kiến cho quá trình xây dựng NihongoLife. Em cảm ơn các thầy cô VTC Academy đã trang bị kiến thức về lập trình, thiết kế gameplay và tổ chức dự án Unity để em có thể phát triển sản phẩm này.

Em cũng cảm ơn gia đình và bạn bè đã hỗ trợ, động viên trong quá trình học tập. Việc xây dựng một game học ngoại ngữ đòi hỏi kết hợp nhiều lĩnh vực: trải nghiệm người dùng, thiết kế tình huống, nội dung tiếng Nhật, kỹ thuật 3D và đánh giá học tập. Những góp ý trong quá trình thực hiện giúp em nhìn nhận sản phẩm từ cả góc độ người chơi và người học.

Báo cáo này trình bày ý tưởng, thiết kế gameplay, luồng giao diện, kiến trúc kỹ thuật và kết quả kiểm thử của NihongoLife, kèm hình ảnh chụp trực tiếp từ game.

Em mong nhận được góp ý của thầy cô để tiếp tục hoàn thiện chất lượng nội dung, tính ổn định và hiệu quả học tập của sản phẩm.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2026

Học viên

Quách Thành Long

NIHONGOLIFE

Tóm tắt đồ án

Học tiếng Nhật bằng cách sống trong một khu phố Nhật Bản.

NihongoLife là game mô phỏng cuộc sống 3D kết hợp học tiếng Nhật trình độ nền tảng N5. Người chơi nhập vai một du học sinh Việt Nam vừa đến Hibari-chō, làm quen với hàng xóm, đi học, mua đồ, gọi món và sử dụng phương tiện công cộng. Mỗi tình huống yêu cầu vận dụng từ vựng, ngữ pháp và cách ứng xử phù hợp trong đời sống.

Vòng lặp cốt lõi gồm khám phá bối cảnh → nhận mục tiêu → tương tác → chọn phản hồi tiếng Nhật → nhận giải thích và sửa lỗi → hoàn thành nhiệm vụ → cập nhật tiến trình. Lựa chọn sai được thiết kế để tạo cơ hội học lại, phù hợp chủ đề “nói sai cũng không sao”.

Dự án sử dụng Unity 6, C#, giao diện TextMeshPro/UGUI và dữ liệu ScriptableObject. Kịch bản tách khỏi engine để mở rộng nội dung mà không phải tạo một hệ thống gameplay mới cho từng bài. Các dịch vụ lưu tiến trình, âm thanh, chuyển scene và online được tổ chức theo mô-đun.

Ngoài campaign, game có trung tâm luyện thi JLPT/IELTS, balo và chỉ số nhân vật, bản đồ, nhà hàng có thực đơn chi tiết và các tính năng cộng đồng online (đăng nhập, bạn bè, xếp hạng, co-op). Kết quả luyện thi chỉ dùng để tự đánh giá, không thay thế điểm thi chính thức.

Thông tin	Giá trị
Tên sản phẩm	NihongoLife / Nihongo Life
Thể loại	3D life simulator • Educational game
Người học chính	Người Việt bắt đầu học tiếng Nhật N5
Công nghệ nền	Unity 6000.3.12f1 • C# • URP
Ngôn ngữ UI	Tiếng Việt • English • 日本語

CHƯƠNG 01

1. Tổng quan đề tài

Từ kiến thức trên sách đến khả năng phản hồi trong ngữ cảnh.



Hình 1.1 — Khu phố Hibiya-chō trong gameplay — HUD, nhắc tương tác [F] và nhân vật người chơi

1.1. Vấn đề

Người mới học có thể nhớ từ vựng hoặc mẫu câu nhưng vẫn khó chọn câu phù hợp khi gặp một tình huống thật. Bài học rời rạc thiếu mối liên hệ với địa điểm, đối tượng giao tiếp và hệ quả của phản hồi. Một môi trường mô phỏng cho phép người học thử, sai và sửa trong điều kiện ít áp lực hơn.

1.2. Giải pháp

NihongoLife đặt kiến thức N5 vào các hoạt động có mục đích rõ: tự giới thiệu trước lớp, hỏi giá tại konbini, gọi món trong nhà hàng, hỏi đường tại ga và trao đổi với hàng xóm. Không gian 3D tạo bối cảnh; NPC đưa ra lời thoại; lựa chọn và phản hồi giúp người học hiểu tại sao một câu phù hợp.

1.3. Mục tiêu

Xây dựng vòng chơi học tập thống nhất; cung cấp hỗ trợ theo chế độ học; lưu tiến độ và độ thành thạo; tổ chức nội dung theo dữ liệu; thiết kế UI dễ đọc với người dùng Việt; chuẩn bị nền tảng cho học cùng bạn và tích hợp dịch vụ giáo dục.

1.4. Phạm vi

Nội dung trọng tâm là đời sống Nhật Bản và hội thoại N5. Campaign, giao diện gameplay và trung tâm luyện thi được mô tả theo trạng thái mã nguồn hiện có. Mở rộng N4, ngân hàng đề lớn, hệ thống xếp hạng có xác thực máy chủ và tích hợp LMS hoàn chỉnh thuộc kế hoạch phát triển, không được coi là kết quả đã phát hành.

CHƯƠNG 02

2. Cơ sở thiết kế học tập

Ngữ cảnh, phản hồi và luyện lại là ba trụ cột của trải nghiệm.

2.1. Học theo tình huống

Mỗi scenario liên kết một địa điểm, một mục tiêu giao tiếp và một nhóm kiến thức. Người chơi dùng kiến thức để hoàn thành việc cụ thể, thay vì chỉ trả lời câu hỏi tách khỏi bối cảnh. Ví dụ, “～をください” xuất hiện khi gọi món, còn “いくらですか” gắn với mua sắm.

2.2. Phản hồi sau lựa chọn

Một lựa chọn tốt cần đúng nội dung và phù hợp mức độ lịch sự. Nhánh sai dẫn tới phản ứng NPC và giải thích, sau đó có đường phục hồi để người học thử lại. Các tag học tập và điều chỉnh điểm ghi nhận phản hồi, giúp phân biệt thành công về nhiệm vụ với chất lượng sử dụng ngôn ngữ.

2.3. Hỗ trợ theo chế độ

Chế độ	Cách sử dụng	Mục đích
Guided	Hiển thị gợi ý, cách đọc và bản dịch theo cấu hình	Làm quen mẫu câu
Practice	Giảm hỗ trợ; khuyến khích tự chọn phản hồi	Luyện nhớ và áp dụng
Assessment	Ẩn hỗ trợ theo quy tắc đánh giá	Quan sát khả năng độc lập

2.4. Đánh giá đúng phạm vi

Điểm từ vựng, ngữ pháp, nghe, độ chính xác phản hồi và hoàn thành nhiệm vụ là chỉ số học tập do game ghi nhận. Không suy ra hiệu quả giáo dục thực tế chỉ từ số điểm. Muốn kết luận người học tiến bộ cần nghiên cứu trước/sau, mẫu người dùng và tiêu chí đánh giá riêng.

CHƯƠNG 03

3. Thế giới và cốt truyện

Hibari-chō: từ một người mới đến trở thành một phần của khu phố.

Nhân vật chính là du học sinh Việt Nam tại Hibari Nihongo Gakuin. Câu chuyện bắt đầu vào mùa xuân, kết thúc ở lễ hội mùa hè. Tông truyện nhẹ nhàng, tập trung vào sự hòa nhập và lòng tử tế; không có tuyến phản diện hay cơ chế chiến đấu làm trung tâm.

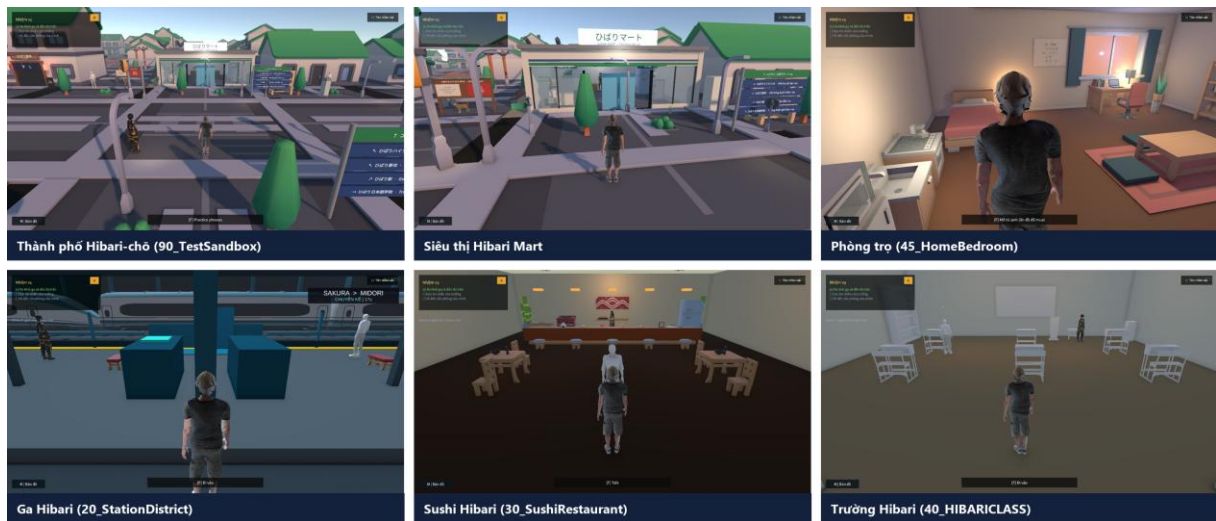
Chặng	Bối cảnh	Nội dung học
Mở đầu	Đến Hibari-chō	Chào hỏi, cảm xúc ngày đầu
Chương 1	Sakura-dōri, nhà Tanaka, trường	Tự giới thiệu, quê quán, sở thích
Chương 2	Hibari Konbini	Tên đồ ăn, số lượng, thanh toán
Chương 3	Hàng xóm, nhà hàng	Nhờ giúp đỡ, quy tắc, gọi món
Chương 4	Hibari Eki, lễ hội	Hỏi đường, đi tàu, tổng kết giao tiếp

3.1. Nhân vật liên tục

Tanaka đón nhận và giúp đỡ; Suzuki gắn với câu chuyện mèo lạc; Sato hướng dẫn sinh hoạt khu phố; Morita và Kim đại diện trường học; Aoki/Ota/Yamada gắn với nhà hàng; Kimura gắn với nhà ga. Nhân vật quay lại hoặc được nhắc ở các quest sau để tạo cảm giác một cộng đồng thống nhất.

3.2. Bộ nhớ truyện

DialogueChoice.setFlags lưu lựa chọn có ý nghĩa. Node Branch đọc cờ để thay đổi lời thoại sau đó. Điều kiện có thể dùng tên cờ, phủ định !flag hoặc done:scenarioId; nhiều điều kiện phân tách bằng dấu phẩy được hiểu theo AND. Đây là cơ chế callback theo dữ liệu, không phải hội thoại sinh tự do.



Hình 3.1 — Sáu khu vực chơi được: thành phố, siêu thị, phòng trọ, ga tàu, nhà hàng sushi và lớp học

CHƯƠNG 04

4. Danh mục nội dung campaign

14 scenario asset hiện diện trong Resources/Scenarios.

Scenario	Vai trò học tập
intro.arrival	Làm quen, chào hỏi, cảm xúc ban đầu
street.first_talk	Giao tiếp đầu tiên trên phố
house1.greeting	Tự giới thiệu và phép lịch sự khi vào nhà
school.self_intro	Giới thiệu trước lớp, làm quen Morita/Kim
konbini.buy_onigiri	Tìm vật phẩm, mua cơm nắm, thanh toán
house2.lostcat	Mô tả và đề nghị giúp tìm mèo
house3.garbage	Hỏi quy tắc và lịch đổ rác
restaurant.sushi_dining	Vào quán, chọn món, ăn, thanh toán
restaurant.order_ramen	Chọn món và giao tiếp lịch sự
station.buy_ticket	Hỏi thông tin đi tàu, mua vé
town.summer_festival	Gặp lại cư dân, tổng kết hành trình
neighborhood.cat_followup	Theo dõi kết quả câu chuyện mèo
neighborhood.recycling_morning	Thực hành sinh hoạt cộng đồng
konbini.evening_shift	Hội thoại ở ca làm và kính ngữ cơ bản

14 tình huống trên được nạp từ Resources/Scenarios. Thứ tự mở khóa do campaign và điều kiện requiredKnowledge quyết định, nên người chơi đi theo một tuyến truyện liền mạch từ ngày đầu đến lễ hội mùa hè.

CHƯƠNG 05

5. Gameplay và vòng lặp chính

Khám phá → tương tác → học → phản hồi → tiến bộ.

5.1. Khám phá và điều hướng

Người chơi điều khiển nhân vật góc nhìn thứ ba trong khu phố. Camera hỗ trợ quan sát; điểm tương tác đưa người chơi tới NPC, vật phẩm và cổng khu vực. HUD, mục tiêu nhiệm vụ, chỉ hướng và bản đồ giảm tình trạng không biết phải làm gì tiếp theo.

5.2. Tương tác có ngữ cảnh

Tương tác cần đúng đối tượng và đủ điều kiện. Một quest có thể yêu cầu tới khu vực, xem đồ, thu thập vật phẩm hoặc thực hiện hội thoại. Engine xử lý các node dữ liệu để xác định bước tiếp theo; giao diện hiển thị mục tiêu và lựa chọn thay vì buộc người học nhớ logic ẩn.

5.3. Hệ thống đời sống

Tiền Yen, túi đồ và chỉ số nhân vật tạo lý do để mua và sử dụng vật phẩm. Ăn uống và nghỉ ngơi liên kết hoạt động đời sống với quyết định gameplay. Các chỉ số cần được đọc cùng thông báo và phản hồi hành động để người chơi hiểu tác động.

5.4. Hoàn thành và luyện lại

Kết thúc tình huống, game tổng hợp kết quả, cập nhật tiến độ và độ thành thạo. Người học tiếp tục campaign hoặc quay lại hoạt động luyện tập. Không có quy tắc “đánh boss để thắng”; đích trải nghiệm là hoàn thành tình huống và nâng mức sử dụng ngôn ngữ.

Ghi chú. Một phiên demo nên ưu tiên một vòng chơi đầy đủ: vào game → lựa chọn nhân vật → nhận mục tiêu → hội thoại → một hành động đời sống → xem tiến trình. Không cần mở mọi hệ thống để chứng minh giá trị cốt lõi.

5.5. Cách tính điểm và điều kiện hoàn thành

ScoringManager ghi lại các ScoreEvent trong suốt một tình huống. Khi kết thúc, điểm được tổng hợp theo 5 nhóm. Bốn nhóm kỹ năng bắt đầu từ 100 và bị trừ hoặc cộng theo từng lựa chọn; nhóm Hoàn thành nhiệm vụ đạt 100 khi kịch bản kết thúc thành công. Mỗi nhóm được giới hạn trong khoảng 0–100, và điểm tổng là trung bình cộng của 5 nhóm.

Nhóm điểm	Ý nghĩa	Cách ghi nhận
-----------	---------	---------------

Nhóm điểm	Ý nghĩa	Cách ghi nhận
Vocabulary	Hiểu và dùng đúng từ vựng	Sự kiện từ lựa chọn hoặc vật phẩm có tag từ vựng
Grammar	Dùng đúng mẫu câu	Lựa chọn sai ngữ pháp bị trừ điểm
Listening	Nghe hiểu câu NPC	Ghi nhận ở các node có audio hoặc yêu cầu nghe
ResponseAccuracy	Trả lời đúng ngữ cảnh, đúng mức lịch sự	Mỗi lựa chọn đúng hoặc sai trong hội thoại
TaskCompletion	Hoàn thành mục tiêu	100 khi tình huống kết thúc thành công

Điều kiện hoàn thành. Không có trạng thái “thua”: chọn sai chỉ làm giảm điểm nhóm tương ứng và mở nhánh giải thích. Người chơi luôn có thể thử lại để hoàn thành tình huống, đúng với tinh thần “nói sai cũng không sao”.

Vòng lặp cốt lõi của NihongoLife



Hình 5.1 — Vòng lặp cốt lõi: khám phá → mục tiêu → tương tác → chọn câu → sửa lỗi → tiến bộ

CHƯƠNG 06

6. Bản đồ giao diện và quy ước

Mỗi màn hình có một mục đích và một đường quay lại rõ ràng.

Nhóm UI	Thành phần	Điểm vào
Khởi đầu	MainMenuUI, chọn nhân vật, GuidePopup, AboutPopup	Menu chính
Gameplay	HUDUI, hội thoại, chỉ hướng, thông báo	Sau xác nhận nhân vật
Quản lý	InventoryUI, StatusUI, PlayerProfileUI	HUD / phím được cấu hình
Điều hướng	QuestLogPopup, WorldMapUI	J / phím bản đồ
Giao dịch	ShopUI, RestaurantMenuUI	Tương tác vật phẩm/NPC
Luyện thi	ExamCenterPopup, ExamPlayUI	K / nút luyện thi
Cộng đồng	AuthUI, FriendsUI, CoopLobbyUI, LeaderboardUI	Menu hoặc thành phần social
Tùy chỉnh	SettingsUI, GameInputService	Nút cài đặt / luồng đóng mở

6.1. Nguyên tắc

Ưu tiên thông tin đang cần: mục tiêu, đối tượng, lựa chọn và kết quả. Popup quản lý không được khiến người chơi thao tác đồng thời với nhân vật ngoài thế giới. Các thao tác đóng, quay lại, xác nhận và thử lại phải nhất quán. Văn bản nhiều ngôn ngữ cần kiểm tra font, xuống dòng và vùng hiển thị.

6.2. Màu và kiểu chữ

UI mã nguồn dùng nền tối, nhấn vàng, chữ sáng và phần chữ phụ ít nổi bật hơn. Báo cáo và slide kế thừa nhận diện xanh của mẫu VTC Academy, kết hợp sắc tối và vàng của game. Logo học viện sử dụng ảnh trích từ mẫu gốc; tên NihongoLife trình bày dạng chữ để tránh dùng logo Wolf Card.

Bản đồ màn hình (UI screen map)



Hình 6.1 — Bản đồ màn hình: từ Bootstrap tới Menu, chọn nhân vật, HUD và các popup

CHƯƠNG 07

7. UI workflow — Menu và nhân vật

Luồng bắt đầu một phiên chơi.



Hình 7.1 — Menu chính — Bắt đầu, Thoát, đổi ngôn ngữ VI/EN/JP, Xếp hạng, Cách chơi, Về tôi, Bạn bè, Hồ sơ, Online

7.1. Menu chính

Đầu vào: các dịch vụ được khởi tạo từ Bootstrap. MainMenuUI gắn nút, áp dụng ngôn ngữ và hiển thị thông tin hồ sơ. Người dùng có thể bắt đầu, mở hướng dẫn, xem tác giả, điều chỉnh cài đặt hoặc truy cập nhóm tính năng social. Chuyển ngôn ngữ cập nhật nhãn UI qua GameSettingsService.

7.2. Lựa chọn nhân vật

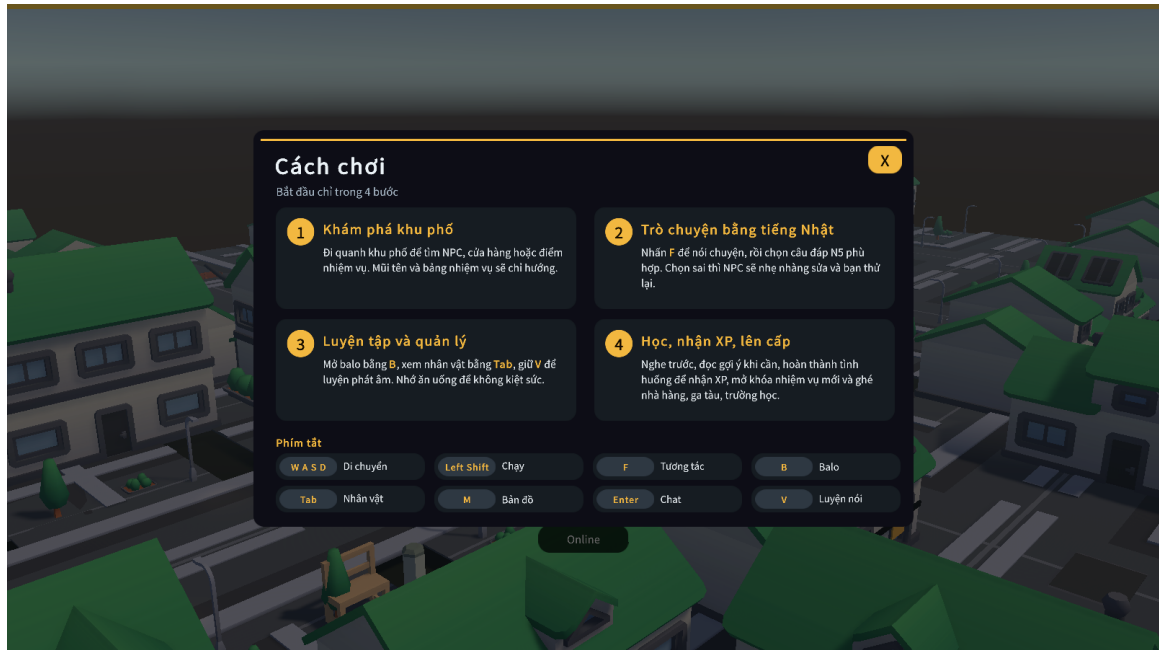
Bấm bắt đầu → mở characterSelectPanel → duyệt nhân vật trong PlayableCharacterCatalog → xem mô hình preview → nhập tên → xác nhận. Nhân vật chưa có IsAvailable không được bắt đầu. Xác nhận lưu lựa chọn và tên; nhánh offline đi vào gameplay, nhánh online đi tới lobby tương ứng.

7.3. Hướng dẫn

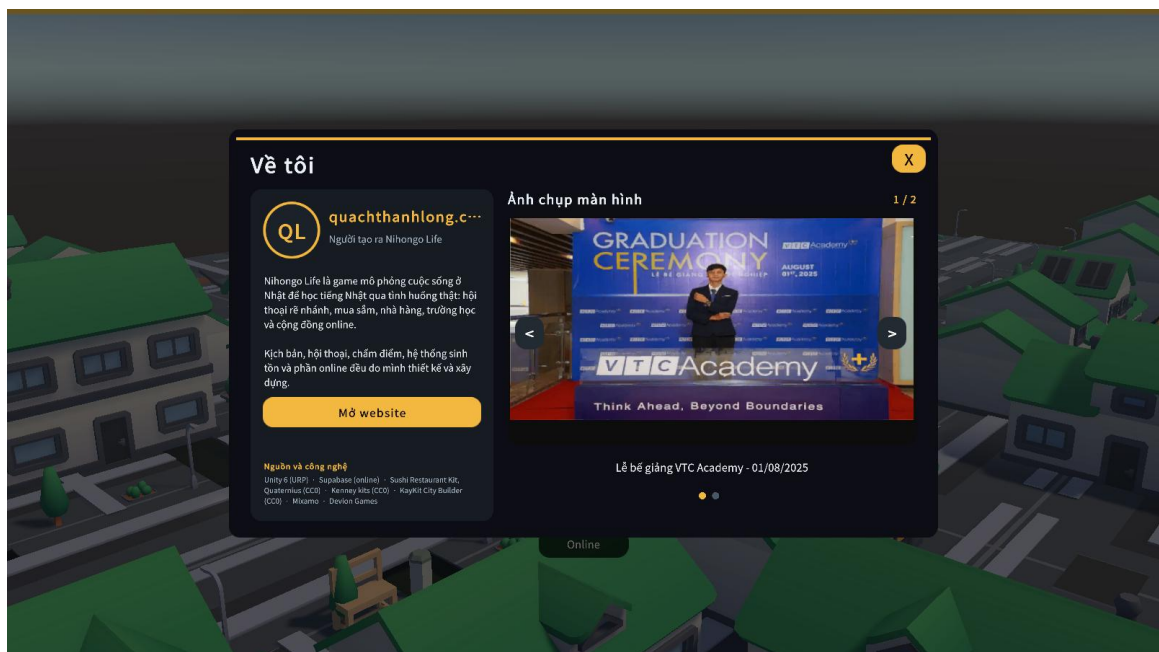
GuidePopup trình bày bốn bước: khám phá khu phố; trò chuyện bằng tiếng Nhật; luyện tập và quản lý; học và nhận tiến trình. Nhấn phím lấy từ GamelInputService nên phản ánh cấu hình đã đổi. Hướng dẫn cần được mở lại khi người chơi quên thao tác.

7.4. Các trạng thái cần kiểm tra

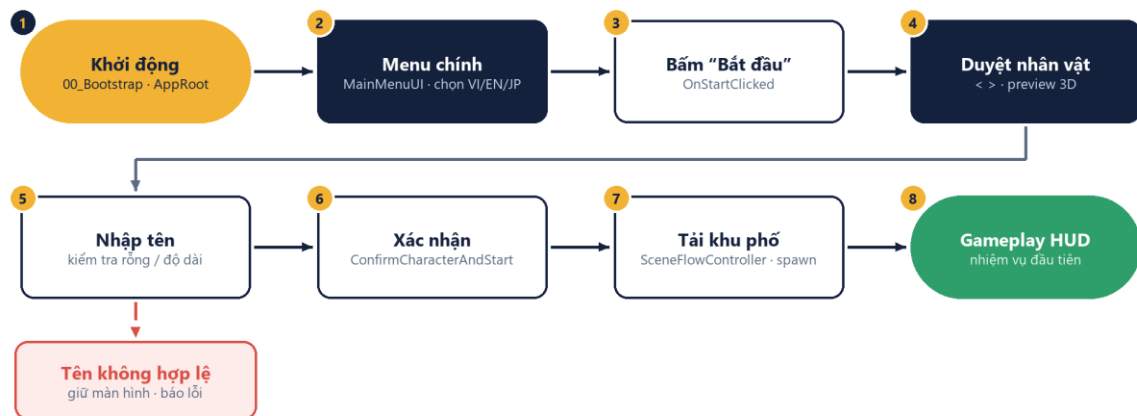
Hồ sơ chưa có dữ liệu; tên trống hoặc dài; nhân vật chưa khả dụng; quay lại từ màn chọn; đổi ngôn ngữ khi popup đang mở; nhấn xác nhận nhiều lần. Khi chuyển scene, tránh giữ popup cũ chặn HUD hoặc để người chơi thao tác trong trạng thái tải chưa hoàn tất.



Hình 7.2 — Popup “Cách chơi” — 4 bước bắt đầu và bảng phím tắt



Hình 7.3 — Popup “Về tôi” — thông tin tác giả, thư viện ảnh và nguồn tài nguyên

Workflow: Khởi động → Menu → Chọn nhân vật → Vào game**Hình 7.4 — Workflow khởi động → Menu → Chọn nhân vật → Vào game****Bảng thao tác — Khởi động và chọn nhân vật**

#	Người chơi	Game / UI phản hồi
1	Mở game	00_Bootstrap tạo AppRoot, đăng ký GameServices rồi chuyển sang 01_MainMenu
2	Chọn VI / EN / JP	GameSettingsService đổi ngôn ngữ; mọi nhân, kể cả popup đang mở, cập nhật ngay
3	Bấm “Cách chơi”	GuidePopup hiện 4 bước và bảng phím: WASD, Left Shift, F, B, Tab, M, Enter, V
4	Bấm “Bắt đầu”	Mở panel Chọn nhân vật, có preview 3D xoay được bằng cách kéo chuột
5	Bấm < > và nhập tên	Đổi nhân vật trong PlayableCharacterCatalog (ví dụ Tanaka – Học viên)
6	Bấm “Chọn nhân vật này”	Lưu hồ sơ; SceneFlowController tải khu phố và đặt người chơi vào điểm spawn
7	Bấm “Quay lại”	Đóng panel, trở về Menu chính mà không mất lựa chọn ngôn ngữ

CHƯƠNG 08

8. UI workflow — HUD và hội thoại

Giữ người học tập trung vào mục tiêu giao tiếp.



Hình 8.1 — Hội thoại với Tanaka: câu chào buổi sáng và ba lựa chọn trả lời N5

8.1. HUD

Sau khi vào gameplay, HUD hiển thị chỉ số và mục tiêu đang hoạt động, hướng dẫn thao tác, thông báo và các điểm vào chức năng. Thông báo nên nêu hành động vừa xảy ra, chẳng hạn nhận vật phẩm hoặc chưa đủ tiền. Vùng an toàn và cơ chế fit canvas hỗ trợ các tỉ lệ màn hình.

8.2. Hội thoại

Tiếp cận NPC → tương tác → hiển thị người nói và câu tiếng Nhật → đọc/nghe hỗ trợ theo LearningMode → chọn câu trả lời → DialogueManager chuyển nhánh → ScoringManager ghi nhận → objective cập nhật. Người chơi có thể chọn bằng điều hướng bàn phím hoặc thao tác UI theo cấu hình.

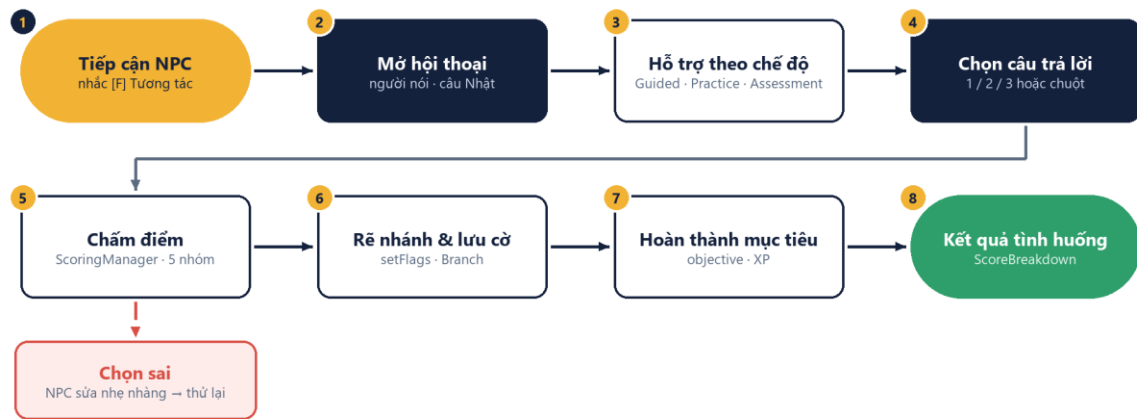
8.3. Khi trả lời sai

Nhánh sai đưa ra phản hồi cụ thể và cơ hội chọn lại nếu scenario thiết kế recovery path. Không dùng thông báo lỗi chung thay cho giải thích về từ vựng, ngữ pháp hoặc phép lịch sự. Mục tiêu là giúp người học hiểu lựa chọn, không chỉ biết đáp án.

8.4. Kết thúc

Khi node cuối và mục tiêu đạt điều kiện, scenario kết thúc và dữ liệu kết quả được truyền tới UI. Người chơi xem kết quả rồi tiếp tục. Nếu chưa đủ điều kiện mở khóa, UI cần nói rõ điều kiện thiếu. Phải kiểm tra trạng thái đóng hội thoại, quyền điều khiển nhân vật và cập nhật quest cùng nhau.

Workflow: Hội thoại học tập (DialogueManager)



Hình 8.2 — Workflow hội thoại học tập, gồm nhánh sai và đường phục hồi

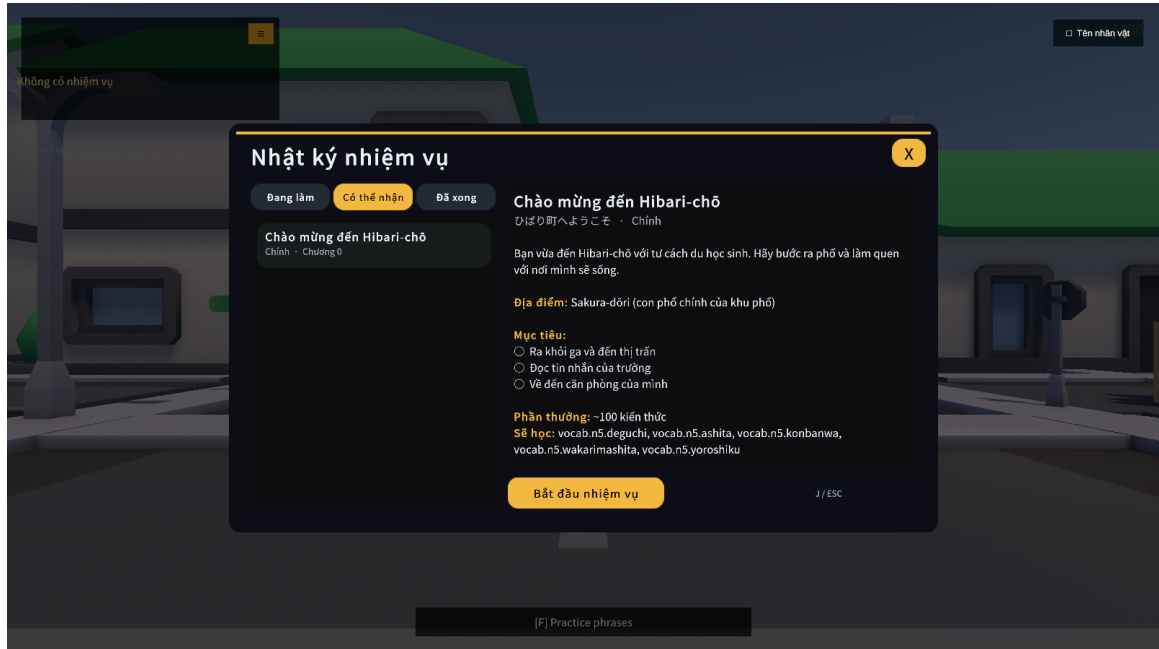
Bảng thao tác — Hội thoại (ví dụ: chào buổi sáng với Tanaka)

#	Người chơi	Game / UI phản hồi
1	Đi tới gần NPC	HUD hiện nhắc “[F] Tương tác” ở cạnh dưới màn hình
2	Nhấn F	DialogueManager mở node; hiện người nói “Tanaka” và câu 「おはようございます！いい朝ですね。」
3	Đọc gợi ý	Theo LearningMode: Guided hiện dịch + romaji + furigana; Practice ẩn romaji; Assessment chỉ tiếng Nhật
4	Chọn 「おはようございます。」	Đáp án lịch sự, đúng ngữ cảnh: cộng điểm ResponseAccuracy, đi tiếp node sau
5	Chọn 「おはよう。」	Câu thân mật, chưa phù hợp với người mới gặp: NPC nhắc về mức độ lịch sự
6	Chọn 「こんばんは。」	Sai thời điểm trong ngày: giải thích rồi cho chọn lại (recovery path)
7	Hoàn tất hội thoại	setFlags ghi nhớ lựa chọn, mục tiêu được đánh dấu xong, HUD cập nhật

CHƯƠNG 09

9. UI workflow — Nhiệm vụ và bản đồ

Biết cần làm gì và cần đi đâu.



Hình 9.1 — Nhật ký nhiệm vụ [J] — tab Đang làm / Có thể nhận / Đã xong, mục tiêu và từ vựng sẽ học

9.1. Nhật ký nhiệm vụ

Mở QuestLogPopup bằng J hoặc điểm vào UI → đọc nhiệm vụ hiện tại và mục tiêu → đối chiếu tiến độ → đóng để tiếp tục. Nội dung cần thống nhất với ScenarioManager/campaign; một quest chưa hoàn thành không được hiển thị là đã xong chỉ vì người chơi đã mở popup.

9.2. Bản đồ

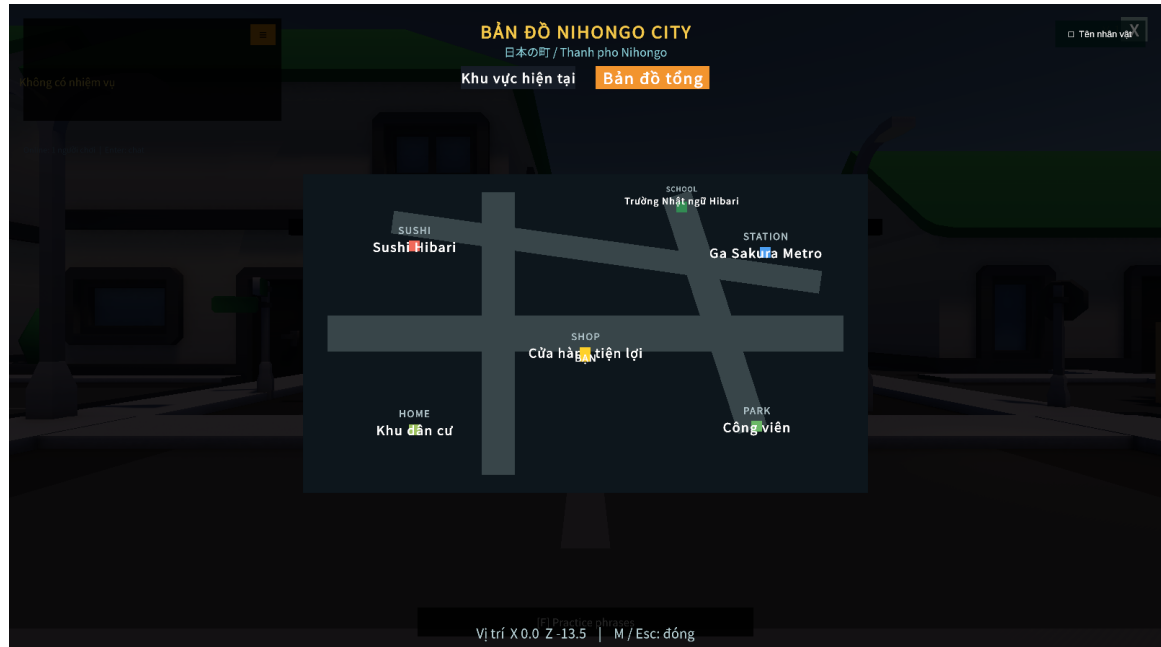
Mở WorldMapUI → chọn dạng khu vực hoặc tổng quan → quan sát vị trí người chơi → chọn vị trí đích nếu chức năng khả dụng → quay về gameplay. UI chứa marker người chơi, marker đích, thông tin vị trí/toạ độ và nút đóng. Chế độ tổng quan dùng camera trên cao và RenderTexture.

9.3. Chuyển khu vực

Tiếp cận cổng → kiểm tra điều kiện → tải khu vực phù hợp → đặt người chơi tại spawn liên kết → cập nhật vị trí và quyền điều khiển. Khi quay lại, spawn phải khớp cổng đi ra. Các scene khu vực cần phối hợp với HUD và dịch vụ có vòng đời bền vững.

9.4. Trường hợp biên

Marker đích nằm ngoài bản đồ; người chơi chuyển scene khi bản đồ đang mở; dữ liệu vị trí chưa có; cổng bị khóa; điểm spawn thiếu; mở lại popup nhiều lần. Kiểm thử phải bao gồm collider cửa, lối đi và việc người chơi có thể rời khỏi khu vực, không chỉ kiểm tra hình ảnh bản đồ.



Hình 9.2 — Bản đồ Nihongo City [M] — khu vực hiện tại, bản đồ tổng và vị trí người chơi

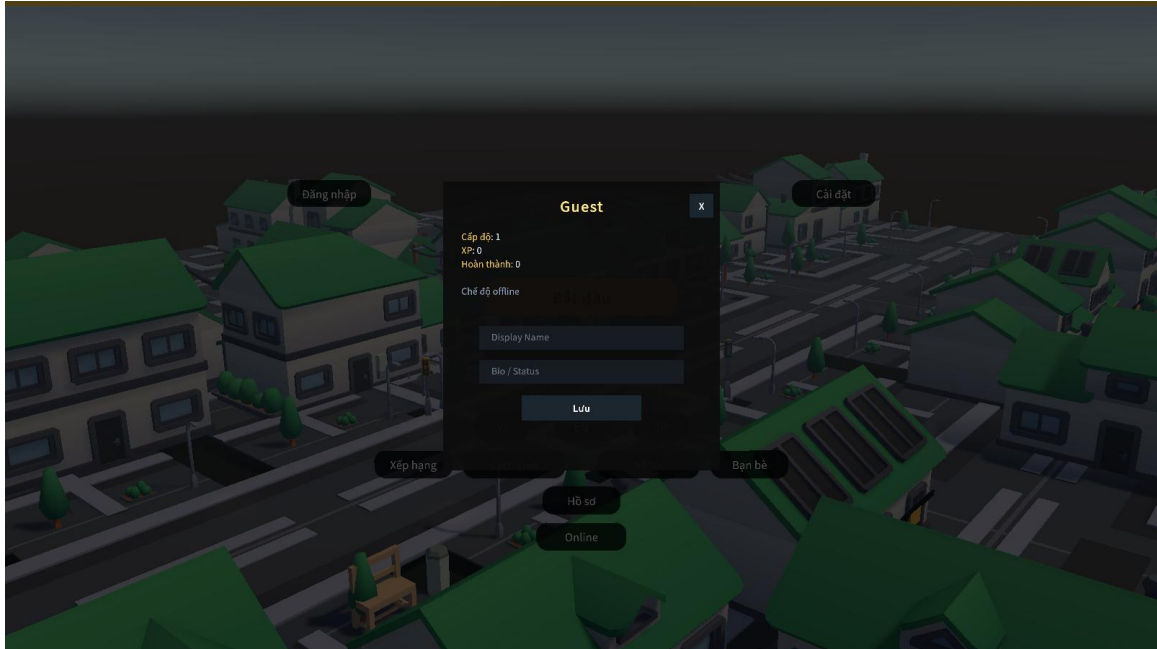
Bảng thao tác — Nhiệm vụ và bản đồ

#	Người chơi	Game / UI phản hồi
1	Nhấn J	Mở Nhật ký nhiệm vụ với 3 tab: Đang làm / Có thể nhận / Đã xong
2	Chọn “Chào mừng đến Hibari-chō”	Hiện tiêu đề tiếng Nhật, địa điểm Sakura-dōri, 3 mục tiêu, phần thưởng ~100 kiến thức và từ vựng sẽ học
3	Bấm “Bắt đầu nhiệm vụ”	ScenarioManager kích hoạt kịch bản; HUD hiện mục tiêu và mũi tên chỉ hướng
4	Nhấn M	Mở Bản đồ Nihongo City: Sushi Hibari, Trường Nhật ngữ Hibari, Ga Sakura Metro, Cửa hàng tiện lợi, Khu dân cư, Công viên
5	Chuyển “Khu vực hiện tại / Bản đồ tổng”	Đổi giữa bản đồ vùng và góc nhìn từ trên xuống; marker vị trí cập nhật theo thời gian thực
6	Nhấn M / Esc	Đóng bản đồ, trả quyền điều khiển cho nhân vật

CHƯƠNG 10

10. UI workflow — Balo và hồ sơ

Phân biệt tài sản, thể trạng và thành tích học.



Hình 10.1 — Hồ sơ người chơi — cấp độ, XP, số tình huống hoàn thành, tên hiển thị (chế độ offline)

10.1. Túi đồ

Mở balo → xem danh sách vật phẩm → chọn một mục → đọc tên, số lượng và chức năng → sử dụng hoặc bỏ vật phẩm nếu được phép → cập nhật số lượng và chỉ số → đóng balo. HUDUI có điều hướng lựa chọn vật phẩm và thao tác bỏ vật phẩm; phím cụ thể cần đọc theo cấu hình hiện tại.

10.2. Thể trạng

StatusUI và thẻ vitals phục vụ việc quan sát máu, năng lượng, no và khát theo PlayerStatus. Hành động ăn, uống và ngủ cần phản hồi bằng thay đổi chỉ số tương ứng. Các chỉ số không thay thế thước đo kiến thức.

10.3. Hồ sơ học tập

PlayerProfileUI tổng hợp cấp độ, XP, tiến trình và dữ liệu cá nhân được service cung cấp. Knowledge là giá trị học tập dùng điều kiện requiredKnowledge; XP phục vụ lên cấp; kết quả thi gắn với một lượt làm bài. Giao diện và báo cáo phải giữ ba khái niệm riêng.

10.4. Quy tắc dữ liệu

Túi đồ không được có số lượng âm; tiêu hao vật phẩm và thay đổi chỉ số phải đi cùng nhau; đóng UI không được nhân đôi vật phẩm. Thao tác lưu cần gắn với dữ liệu tiến độ. Nếu có cloud, cần xác định rõ trạng thái đang đồng bộ, lỗi và khả năng dùng dữ liệu local.

Bảng thao tác — Balo, thể trạng và hồ sơ

#	Người chơi	Game / UI phản hồi
1	Nhấn B	Mở Balo 16 ô; chọn một ô để xem chi tiết
2	Chọn vật phẩm	Hiện tên, số lượng, công dụng; các nút Chi tiết / Bỏ ra / Chia nhỏ / Sắp xếp
3	Dùng vật phẩm (C)	Trừ số lượng và cộng chỉ số tương ứng (no, khát, năng lượng) trong cùng một thao tác
4	Nhấn Tab	Mở bảng nhân vật: máu, năng lượng, no, khát theo PlayerStatus
5	Mở “Hồ sơ” từ Menu	Hiện cấp độ, XP, số tình huống hoàn thành; sửa Display Name và Bio rồi bấm Lưu

CHƯƠNG 11

11. UI workflow — Mua sắm

Từ chọn đồ tới thanh toán và nhận vật phẩm.

11.1. Luồng mua tại konbini

Nhận mục tiêu mua đồ → đến cửa hàng → kiểm tra vật phẩm đúng mục tiêu → chọn/thu thập theo node scenario → tới quầy → hội thoại hỏi và thanh toán → cập nhật tiền, vật phẩm và objective → xem phản hồi. Một hội thoại đúng chưa chắc đã hoàn thành nếu các điều kiện vật phẩm hoặc khu vực còn thiếu.

11.2. ShopUI

Mở shop từ đối tượng tương tác → xem danh mục, giá và số lượng → chọn mặt hàng → xác nhận mua → hệ thống kiểm tra khả năng thanh toán → cập nhật dữ liệu → thông báo kết quả. Đóng bằng đường UI hoặc Escape khi panel đang mở.

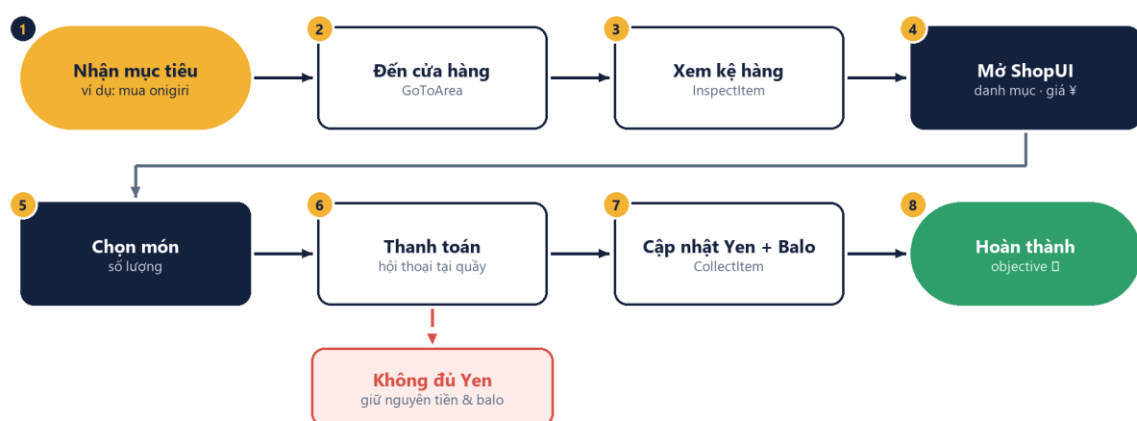
11.3. Phản hồi lỗi

Không đủ Yen: giữ nguyên tiền và túi đồ, cho phép chọn món khác. Mặt hàng không phù hợp mục tiêu: giải thích yêu cầu nhiệm vụ thay vì đánh dấu thành công. Nhấn mua liên tiếp: phải kiểm tra không sinh giao dịch trùng. Nếu có giới hạn tồn kho hoặc sức chứa, UI cần hiển thị điều kiện tương ứng.

11.4. Giá trị học tập

Mua sắm đặt số đếm, tên đồ ăn và cách yêu cầu vào chuỗi hành động thực tế. Scenario konbini sử dụng các node như GoToArea, InspectItem và CollectItem. Nội dung hội thoại và trạng thái giao dịch cần được kiểm tra cùng nhau để người học nhận ra mối quan hệ giữa lời nói và hành động.

Workflow: Mua sắm tại konbini (ShopUI)



Hình 11.1 — Workflow mua sắm tại konbini, gồm trường hợp không đủ Yen

Bảng thao tác — Mua cơm nắm tại konbini

#	Người chơi	Game / UI phản hồi
1	Nhận nhiệm vụ mua onigiri	Mục tiêu xuất hiện trên HUD, có điểm đến trên bản đồ
2	Đi vào Cửa hàng tiện lợi	Node GoToArea hoàn thành khi vào đúng khu vực
3	Xem kệ hàng	Node InspectItem: hiện tên món bằng tiếng Nhật và giá
4	Mở ShopUI, chọn món	Danh mục, giá Yen, số lượng; số dư cập nhật ngay
5	Thanh toán tại quầy	Hội thoại hỏi giá và trả tiền (「これ、お願いします。」 khi đưa hàng lên quầy)
6	Không đủ Yen	Giao dịch bị từ chối, giữ nguyên tiền và balo, gợi ý chọn món khác
7	Nhận vật phẩm	Node CollectItem: vật phẩm vào balo, mục tiêu được đánh dấu xong

CHƯƠNG 12

12. UI workflow — Nhà hàng

Một vòng tương tác đời sống có điểm đầu và điểm kết thúc.



Hình 12.1 — Thực đơn Sushi Hibari — 7 nhóm món, giá Yen, mô tả, nguyên liệu và lưu ý dị ứng

12.1. Trình tự

Vào quán → giao tiếp với nhân viên → nhận chỗ ngồi → mở thực đơn → chọn món → xác nhận gọi món → nhận/ăn món → hội thoại sau bữa → tính tiền → rời quán. Mỗi bước có điều kiện gameplay và câu giao tiếp tương ứng, tránh việc người chơi phải đoán trạng thái.

12.2. Dữ liệu và UI

RestaurantMenuUI hiển thị món từ dữ liệu nhà hàng. Menu sushi ở Resources/Restaurants/menu_sushi_hibari.asset; thông tin món và nghi thức có thể tách khỏi cây hội thoại. Aoki và Ota là danh tính nội dung của quán sushi; Yamada gắn với quán ramen.

12.3. Học văn hóa

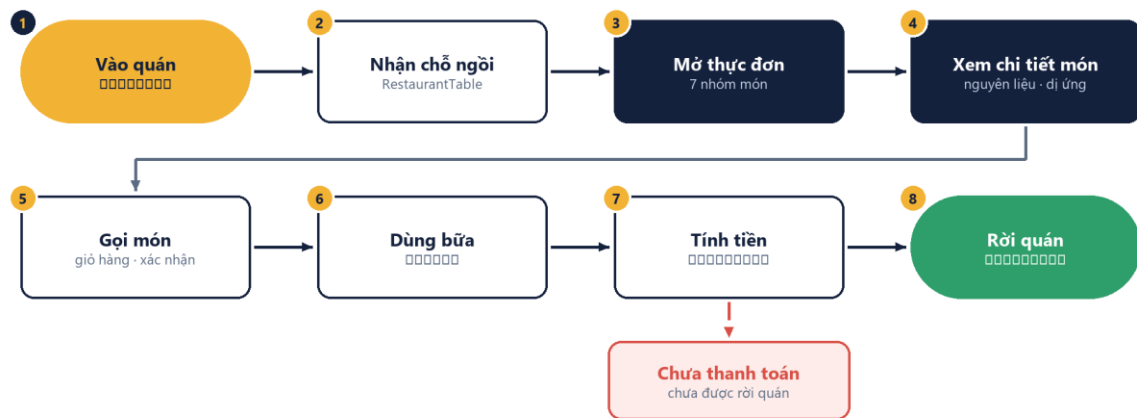
Các cụm từ trước và sau bữa ăn, yêu cầu món và câu thanh toán tạo nội dung ứng xử. Người học cần biết khi nào dùng câu và với ai. Nhánh hồi đáp phải giữ tông lịch sự, mức N5 và sự nhất quán tên nhân vật.

12.4. Kiểm tra giao dịch và lỗi ra

Xác nhận món một lần; số tiền chính xác theo dữ liệu; không trả tiền hai lần; không ăn lại vô hạn cùng món; khi có quy tắc chưa thanh toán thì chưa rời quán, UI phải giải thích lý do. Collider cửa, vị

trí ghế, NPC và điểm spawn phải được kiểm thử bằng Play Mode trước khi kết luận một khu vực hoàn chỉnh.

Workflow: Nhà hàng sushi Hibari (RestaurantMenuUI)



Hình 12.2 — Workflow một bữa ăn tại nhà hàng, từ lúc vào quán tới lúc thanh toán

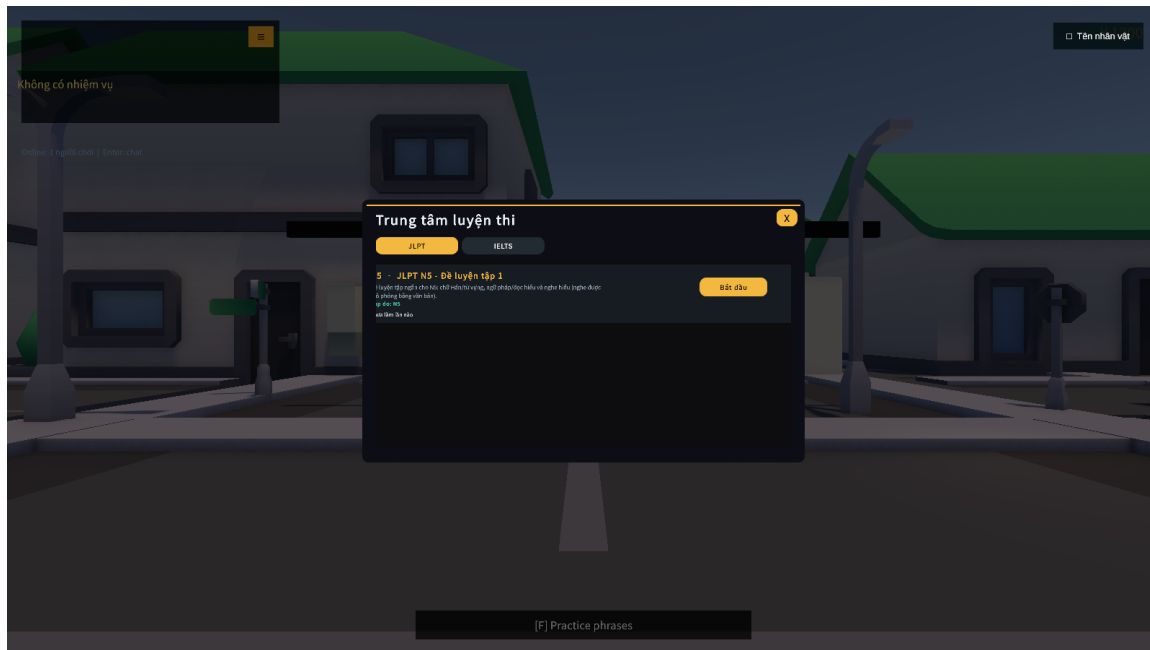
Bảng thao tác — Bữa ăn tại Sushi Hibari

#	Người chơi	Game / UI phản hồi
1	Vào quán	Nhân viên chào 「いらっしゃいませ」 và hỏi số người
2	Ngồi vào bàn	RestaurantTable giữ chỗ; mở thực đơn bằng E
3	Duyệt 7 nhóm món	握り・巻き物・ちらし・丼・一品料理・飲み物・デザート・名物
4	Chọn món (ví dụ まぐろ ¥280)	Hiện cách đọc, nghĩa, khẩu phần, nguyên liệu, lưu ý dị ứng và cách ăn
5	Xác nhận gọi món	Giỏ hàng tổng hợp; món được mang ra bàn
6	Dùng bữa	Học 「いただきます」 trước và 「ごちそうさまでした」 sau khi ăn
7	Tính tiền	「お会計お願いします」 → trừ Yen đúng tổng giỏ hàng; chưa thanh toán thì chưa rời quán

CHƯƠNG 13

13. UI workflow — Trung tâm luyện thi

Một hệ thống thực hành độc lập với campaign.



Hình 13.1 — Trung tâm luyện thi [K] — tab JLPT/IELTS và đề “JLPT N5 – Đề luyện tập 1”

13.1. Chọn bài

Mở ExamCenterPopup bằng K hoặc nút tương ứng → chọn tab JLPT/IELTS → xem các đề từ ExamRepository → xem kết quả tốt nhất nếu có → bắt đầu bài hoặc tiếp tục lượt đang làm. Repository nạp ExamDefinition từ Resources/Exams.

13.2. Nội dung hiện có

Có hai asset mẫu: jlpt_n5_mock_1 và ielts_academic_practice_1. Đây là đề rút gọn phục vụ demo luồng, không phải bộ đề đầy đủ có thời lượng và số câu tương đương kỳ thi chính thức. IELTS là phần mở rộng luyện tập, còn Nhật ngữ N5 là trọng tâm định vị game.

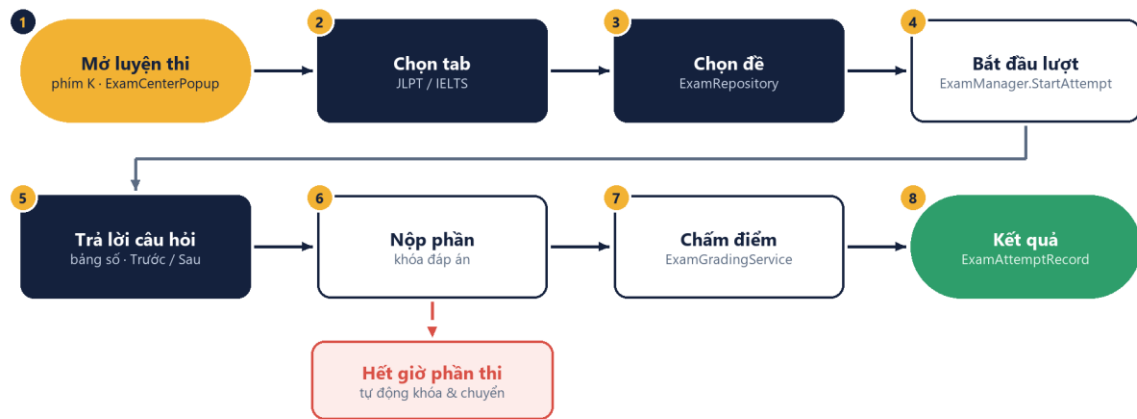
13.3. Bắt đầu một lượt

ExamManager tạo trạng thái lượt làm bài, xác định phần đang hoạt động, đồng hồ và câu hỏi. ExamPlayUI trình bày nội dung tương ứng. Đóng popup giữa chừng trong cùng phiên có thể quay lại lượt thi đang hoạt động do manager có vòng đời service.

13.4. Tính minh bạch

UI cần cho biết loại đề, số câu và giới hạn thực hành. Nghe hiểu có thể phụ thuộc audio/media đã cấu hình; tài liệu EXAM_SYSTEM ghi nhận mẫu nghe mô phỏng bằng transcript ở thời điểm viết. Không mô tả trải nghiệm nghe thật chỉ vì đã có nút phát hoặc metadata audio.

Workflow: Trung tâm luyện thi JLPT / IELTS



Hình 13.2 — Workflow luyện thi từ chọn đề tới khi lưu kết quả

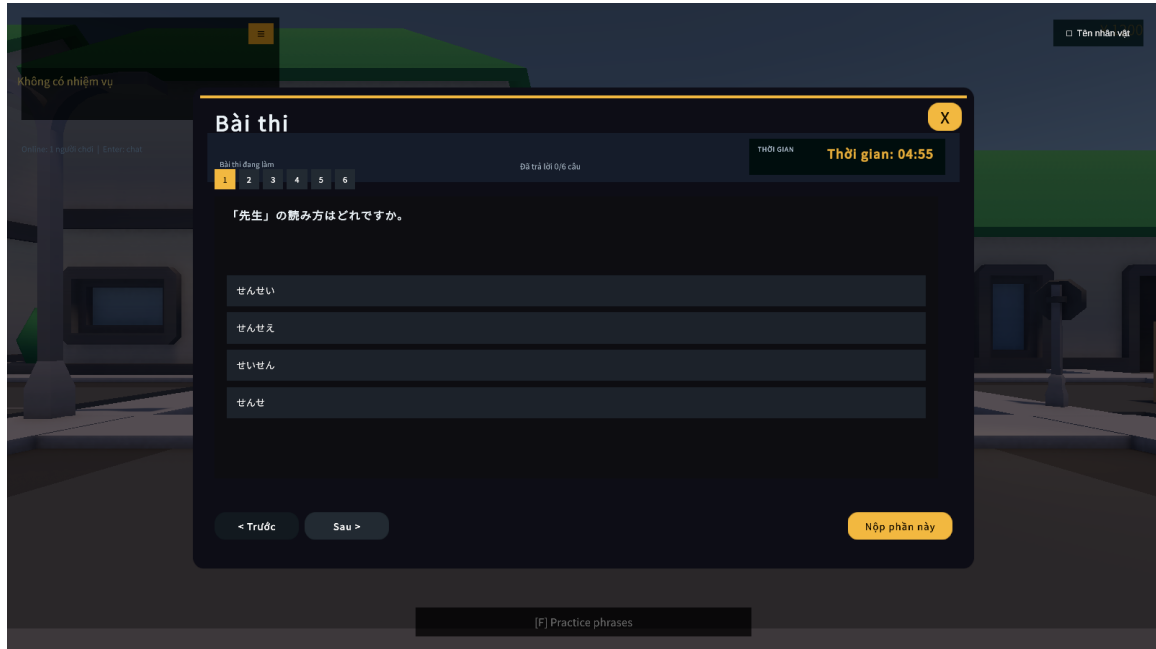
Bảng thao tác — Chọn đề luyện thi

#	Người chơi	Game / UI phản hồi
1	Nhấn K (hoặc tương tác ở trường)	Mở Trung tâm luyện thi
2	Chọn tab JLPT hoặc IELTS	Danh sách đề lấy từ ExamRepository (Resources/Exams)
3	Xem thẻ đề	Tên đề, mô tả các phần, cấp độ N5 và kết quả tốt nhất (nếu đã làm)
4	Bấm “Bắt đầu”	ExamManager.StartAttempt tạo lượt mới; nếu đang làm dở thì tiếp tục lượt cũ

CHƯƠNG 14

14. UI workflow — Làm bài và kết quả

Điều hướng trong phần hiện tại, khóa phần đã nộp.



Hình 14.1 — Màn làm bài — bảng câu hỏi, đồng hồ đếm ngược, câu đọc chữ 「先生」 và nút Nộp phần

14.1. Trả lời

Chọn câu trên bảng số hoặc Trước/Sau → đọc passage và câu hỏi → chọn/gõ/ghi âm tùy loại → lưu trả lời → chuyển câu. MultipleChoice và TrueFalseNotGiven dùng lựa chọn; FillBlank so với đáp án chấp nhận; Essay có ô nhập và đếm từ; SpeakingPrompt dùng microphone theo quyền được cấp.

14.2. Thời gian và nộp phần

Mỗi section có thể có timeLimitSeconds. Hết giờ khóa phần và chuyển bước. Khi nộp, đáp án được cố định; không quay lại sửa phần đã khóa. Những câu chưa trả lời cần được hiển thị rõ trước khi xác nhận nộp, nếu luồng UI có hỗ trợ xác nhận.

14.3. Chấm và lưu

Câu khách quan dùng quy tắc đáp án; Writing/Speaking thông qua ExamGradingService khi dịch vụ được cấu hình, hoặc fallback được ghi nhận. ExamAttemptRecord lưu thông tin lượt thi vào PlayerProgressDto.examAttempts. UI kết quả cho phép xem lại đáp án và phản hồi trong phạm vi hệ thống hỗ trợ.

14.4. Giới hạn

Điểm thi thử và estimatedBand không phải điểm JLPT/IELTS chính thức. Phản hồi nội dung từ transcript không chứng minh độ chính xác phát âm, ngữ điệu hay fluency. Fallback theo độ dài không thay thế đánh giá chất lượng bài viết. Các kết luận về server-authoritative grading và leaderboard cần bằng chứng triển khai máy chủ riêng.

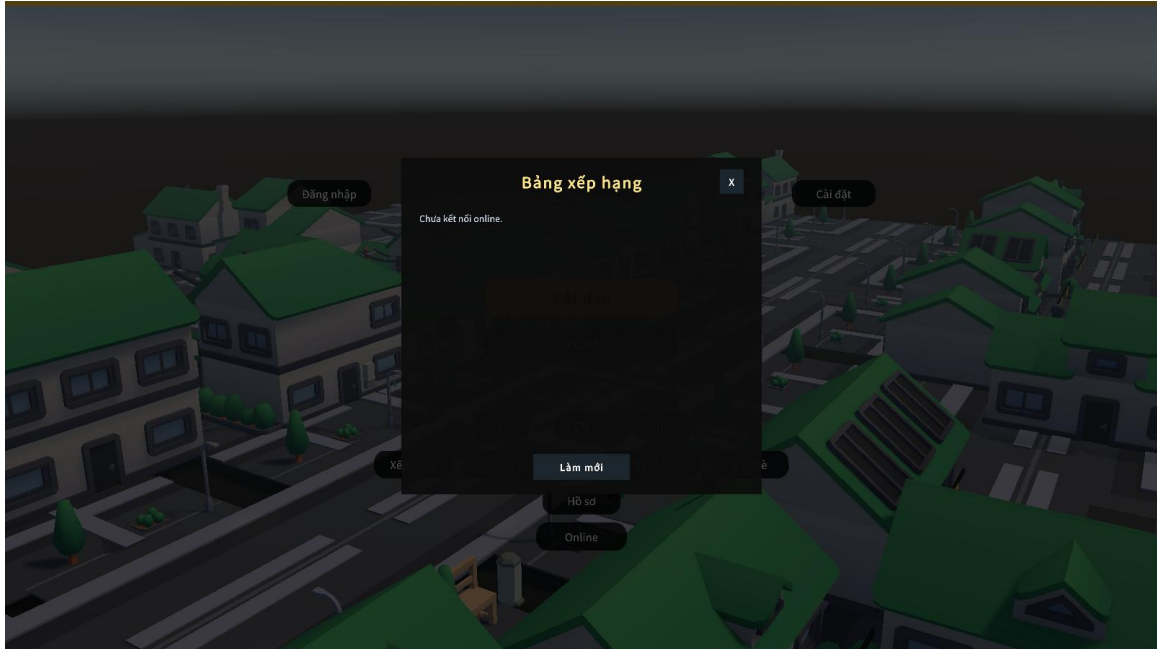
Bảng thao tác — Làm bài và nộp

#	Người chơi	Game / UI phản hồi
1	Chọn câu trên bảng số 1–6	Chuyển câu; ô đang chọn được tô vàng
2	Đọc câu hỏi	Ví dụ 「『先生』の読み方はどれですか。」 với 4 đáp án せんせい / せんせえ / せいせん / せんせ
3	Chọn đáp án	Lưu câu trả lời; bộ đếm “Đã trả lời x/6 câu” cập nhật
4	Bấm Trước / Sau	Di chuyển trong phần thi hiện tại
5	Bấm “Nộp phần này”	Khóa đáp án phần đó và chuyển sang phần kế tiếp
6	Hết giờ	Phần thi tự khóa và tự chuyển; câu chưa làm tính là bỏ trống
7	Xem kết quả	Điểm từng phần, đậu/chưa đậu theo ngưỡng JLPT (80 tổng, 19 mỗi phần); lưu ExamAttemptRecord

CHƯƠNG 15

15. UI workflow — Online và học cùng bạn

Tính năng cộng đồng cần được kiểm thử với dịch vụ thật.



Hình 15.1 — Bảng xếp hạng — hiển thị trạng thái khi chưa kết nối online, có nút Làm mới

15.1. Tài khoản

Vào nhóm online → nhập thông tin theo AuthUI → gửi yêu cầu xác thực → thành công thì tải hồ sơ và tiến độ → vào lobby. Lỗi tài khoản, mất mạng hoặc dịch vụ chưa cấu hình phải có phản hồi và khả năng thử lại. Không đặt khóa đặc quyền hoặc token dịch vụ trong tài liệu bàn giao.

15.2. Bạn bè và chat

FriendsUI phục vụ danh sách/kết nối bạn; chat trong khu phố tạo không gian thực hành viết. Presence và avatar từ xa cần phản ánh dữ liệu online thật. Chỉ có script hoặc plugin trong Assets chưa đủ chứng minh đã có một phiên nhiều người chơi hoạt động ổn định.

15.3. Co-op

CoopLobbyUI cho phép tiếp cận luồng học cùng bạn. Thiết kế nội dung coi người chơi khác là các học viên cùng chương trình. Scenario có vai hội thoại phù hợp có thể được dùng để phân vai. Cần kiểm tra tạo phòng, vào phòng, rời phòng, đồng bộ lựa chọn và reconnect trước khi demo trực tiếp.

15.4. Dịch vụ hỗ trợ

Repository chứa các thành phần Supabase, Gemini và Agora. Mức độ triển khai không đồng nhất và phụ thuộc cấu hình/backend. Báo cáo mô tả vai trò kỹ thuật, không khẳng định lớp học video, SSO hay LMS đã phát hành chỉ từ các tài liệu kế hoạch tích hợp.

Bảng thao tác — Online

#	Người chơi	Game / UI phản hồi
1	Bấm “Đăng nhập”	AuthUI: nhập email/mật khẩu, gửi xác thực
2	Đăng nhập thành công	Tải hồ sơ và tiến trình cloud, bật presence, chat và bạn bè
3	Mở Xếp hạng / Bạn bè	Hiện danh sách; nếu chưa kết nối thì báo “Chưa kết nối online” kèm nút Làm mới
4	Mở Co-op	CoopLobbyUI: tạo hoặc tham gia phiên học cùng bạn

CHƯƠNG 16

16. UI workflow — Cài đặt và khả năng tiếp cận

Ngôn ngữ, âm lượng và thao tác phải phù hợp người học.



Hình 16.1 — Cài đặt — âm lượng nhạc nền/hiệu ứng, ngôn ngữ và đổi phím điều khiển

16.1. Cài đặt

Mở SettingsUI → chỉnh BGM/SFX → đổi ngôn ngữ hoặc cấu hình liên quan → đổi phím nếu cần → lưu/applied theo service → đóng. Nhấn UI đang mở được cập nhật khi ngôn ngữ thay đổi. Quy trình rebind cần tránh để Escape vừa hủy gán phím vừa đóng toàn bộ popup ngoài ý muốn.

16.2. Đọc văn bản

Giao diện có tiếng Việt, English và tiếng Nhật. Cần font đủ dấu Việt và kana/kanji; gợi ý cách đọc và bản dịch nên phân cấp rõ. Kiểm tra câu dài, tên dài, label nút và lựa chọn hội thoại để không cắt chữ hoặc che nội dung.

16.3. Màn hình và điều khiển

HudSafeArea, HudCanvasFitter và các helper fit rect hỗ trợ bố cục. MobileGameControls có trong mã nguồn, nhưng cần chạy thực tế trên thiết bị/tỉ lệ màn hình đích để kết luận khả năng sử dụng. Phím tắt hiển thị theo binding hiện tại thay vì in cố định trong mọi màn hình.

16.4. Đầu ra mong đợi

Người chơi quay lại đúng ngữ cảnh trước khi mở cài đặt; không mất câu trả lời hoặc mục tiêu; âm lượng được áp dụng nhất quán; popup không còn bắt input khi đóng. Đây là tiêu chí kiểm thử UX, không phải số liệu hiệu năng được đo trong báo cáo.

Bảng thao tác — Cài đặt

#	Người chơi	Game / UI phản hồi
1	Mở Cài đặt (Menu chính hoặc Esc trong game)	Hiện Âm thanh, Ngôn ngữ và Điều khiển
2	Kéo thanh Nhạc nền / Hiệu ứng	Âm lượng áp dụng ngay, hiển thị phần trăm
3	Bấm VI / EN / JP	Đổi ngôn ngữ toàn bộ giao diện
4	Bấm một phím trong bảng Điều khiển	Chờ phím mới rồi gán lại (Đi tới W, Chạy Left Shift, Tương tác F, Balo B, Bản đồ M...)
5	Bấm “Mặc định” / “Đóng”	Khôi phục phím gốc hoặc lưu rồi quay lại đúng màn hình trước đó

CHƯƠNG 17

17. Phân tích yêu cầu và use case

Người học là tác nhân chính; tác giả nội dung là tác nhân vận hành.

Mã	Use case	Điều kiện kết thúc
UC01	Bắt đầu/chọn nhân vật	Nhân vật hợp lệ đi vào gameplay
UC02	Thực hiện scenario	Mục tiêu và node kết thúc được ghi nhận
UC03	Mua hoặc dùng vật phẩm	Tiền, số lượng, chỉ số nhất quán
UC04	Xem quest/bản đồ/hồ sơ	UI phản ánh đúng tiến độ hiện tại
UC05	Làm bài luyện thi	Lượt làm bài có kết quả và lịch sử
UC06	Tham gia tính năng online	Kết nối được xác thực và có trạng thái rõ
UC07	Thêm nội dung học	Asset hợp lệ được repository nạp

17.1. Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần điều khiển nhân vật, nhận tương tác, thực thi node, hiển thị hội thoại, ghi nhận đánh giá và lưu tiến độ. Các màn hình đời sống và luyện thi sử dụng dữ liệu của service, không tự tạo một nguồn điểm riêng không đồng bộ.

17.2. Yêu cầu phi chức năng

Hiển thị tốt ba ngôn ngữ; phản hồi thao tác rõ ràng; mở rộng nội dung qua dữ liệu; quản lý vòng đời scene và service; không để lộ khóa bí mật của dịch vụ cloud; phục hồi được khi lỗi mạng hoặc lỗi tải media.

CHƯƠNG 18

18. Kiến trúc hệ thống

Tách engine, nội dung, UI và dịch vụ nền.

18.1. Bootstrap và service

Scene 00_Bootstrap khởi tạo AppRoot. GameServices là service locator, cho phép gameplay tìm dịch vụ qua interface. Lưu trữ, âm thanh, chuyển scene và repository có thể thay đổi implementation mà không phải viết lại từng hội thoại.

18.2. Luồng thực thi scenario

LocalScenarioRepository nạp ScenarioDefinition → campaign/ScenarioManager chọn nội dung → engine thực thi node → DialogueManager hiển thị thoại/lựa chọn → objective ghi nhận hành động → ScoringManager tổng hợp → LearningMasteryManager cập nhật độ thành thạo → repository tiến độ lưu PlayerProgressDto.

18.3. Luồng thi độc lập

ExamRepository → ExamManager → ExamPlayUI → ExamGradingService → ExamAttemptRecord. Kiến trúc riêng giúp bài thi không phải giả dạng quest và tránh lẫn trạng thái bài đang làm với nhiệm vụ trong thế giới 3D.

18.4. Vòng đời

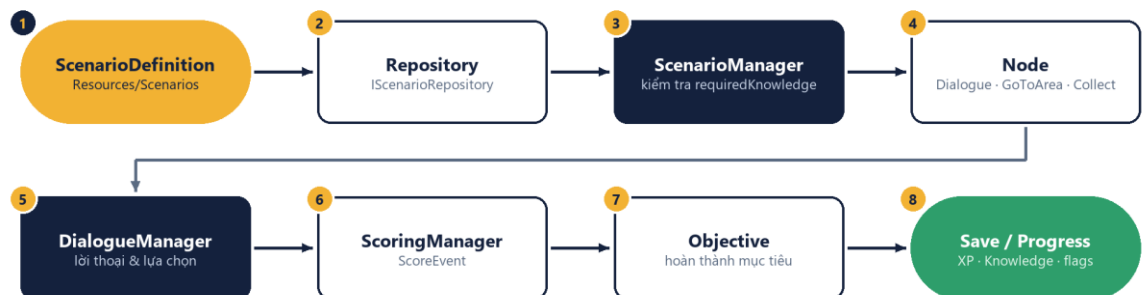
Service sống qua chuyển scene; UI và đối tượng môi trường có vòng đời theo scene. Cần tháo event khi đối tượng bị hủy, tránh listener trùng và popup cũ bắt input. Scene gameplay/khu vực phải dùng dịch vụ chung thay vì nhân bản AppRoot trong mọi zone.

Kiến trúc phân lớp



Hình 18.1 — Kiến trúc phân lớp: UI → Gameplay → Dịch vụ → Dữ liệu → Hạ tầng tùy chọn

Luồng thực thi kịch bản (Scenario engine)



Hình 18.2 — Luồng thực thi kịch bản từ ScenarioDefinition tới lưu tiến trình

CHƯƠNG 19

19. Thiết kế dữ liệu và tiến trình

Dữ liệu học không đồng nhất với phần thưởng game.

Nhóm dữ liệu	Thành phần tiêu biểu	Ý nghĩa
Kịch bản	ScenarioDefinition, node, choice	Mục tiêu và nhánh giao tiếp
Truyện	setFlags, Branch, done:	Callback theo lịch sử lựa chọn
Tiến độ	PlayerProgressDto	Quest hoàn thành, hồ sơ, lịch sử
Học tập	Mastery, Knowledge	Độ thành thạo và điều kiện học
Gameplay	XP, cấp độ, Yen, vật phẩm	Tiến trình và kinh tế trong game
Thi thử	ExamDefinition, ExamAttemptRecord	Nội dung đề và kết quả từng lượt

19.1. Mở khóa

requiredKnowledge dùng kiểm tra kiến thức trước khi mở nội dung khi được cấu hình. XP phục vụ thanh cấp độ. Một estimatedBand hoặc điểm thi local không được xem là bằng chứng đã đạt trình độ để bỏ qua toàn bộ chương trình.

19.2. Đồng bộ

Local progress cung cấp lưu tiến trình tại máy; cloud service bổ sung khả năng đồng bộ khi được cấu hình. Cần kiểm tra tài khoản, xung đột phiên bản, reconnect và save bị gián đoạn. Báo cáo không giả định mọi dữ liệu local đã có server validation.

19.3. Toàn vẹn thi

Tài liệu PROGRESSION_AND_EXAM_INTEGRITY đề xuất thời gian, nộp bài và điểm có thẩm quyền từ server; idempotency và lịch sử sự kiện. Đây là yêu cầu triển khai để có xếp hạng đáng tin cậy, không phải cơ chế chống gian lận tuyệt đối phía client.

CHƯƠNG 20

20. Pipeline nội dung và media

Thêm nội dung có kiểm soát, giữ bản build nhẹ.

20.1. Scenario

Xác định mục tiêu học → viết câu Nhật/cách đọc/bản dịch → thiết kế nhánh đúng, sai và phục hồi → đặt id ổn định → gắn tag, score và story flag → xuất ScenarioDefinition asset → kiểm tra liên kết node, speaker, area/item → chạy toàn bộ luồng trong Play Mode.

20.2. Đề thi

Một đề có ExamDefinition .asset và thư mục theo exam id. Metadata passage/question/choice giữ trong asset; media lớn giữ ngoài repository. Công cụ Tools/exam dùng để xuất YAML hợp lệ, nhưng parse YAML không thay cho kiểm thử UI và playback.

20.3. Media

manifest.json ghi URL media, thời lượng và checksum. Passage sử dụng mediaId ổn định. mediaStartSeconds, mediaDurationSeconds và mediaAspectRatio xác định khoảng phát và khung hiển thị; file gốc có thể phục vụ nhiều câu. Tải media theo phần đang làm, cache ở persistentDataPath theo thiết kế.

20.4. Xuất bản

Tạo nội dung → đưa audio tối ưu lên kho media/CDN → ghi manifest → liên kết mediaId → kiểm tra số lượt phát, seek/stop, mất mạng và CORS WebGL → duyệt ngôn ngữ và quyền sử dụng → phát hành phiên bản. YouTube chỉ dùng cơ chế nhúng hợp lệ; không scrape hoặc tải lại nội dung từ client.

Ghi chú. Ngân hàng đề lớn nên phân trang qua content API, không nhúng toàn bộ vào Resources. Supabase lưu metadata; kho media/CDN phục vụ byte audio/video. Đây là hướng tổ chức được tài liệu pipeline đề xuất.

CHƯƠNG 21

21. Cấu trúc project và scene

Tổ chức theo chức năng và giữ nội dung trong asset.

Đường dẫn trong Unity project	Vai trò
Assets/NihongoLife/Scripts	Core, Scenario, Player, UI, Exam và các mô-đun
Assets/NihongoLife/Resources/Scenarios	14 kịch bản học tập
Assets/NihongoLife/Resources/Exams	Hai đề mẫu và metadata
Assets/NihongoLife/Resources/Restaurants	Thực đơn sushi Hibari
Assets/NihongoLife/Resources/Control	Cấu hình campaign và hệ thống
Assets/NihongoLife/Tests	Kiểm thử EditMode/PlayMode
Docs / Tools	Thiết kế, pipeline và generator nội dung

21.1. Scene trong build settings

Snapshot EditorBuildSettings gồm 00_Bootstrap, 01_MainMenu, 90_TestSandbox, 20_StationDistrict, 30_SushiRestaurant, 40_HIBARICLASS và 45_HomeBedroom được bật. 99_ControlRoom và 99_Trailer được tắt. Tên scene thực tế có thể khác tên được nhắc trong tài liệu cũ; build settings là nguồn đối chiếu.

21.2. Quy tắc repository

Không thêm lệnh MenuItem; không tạo scene mới nếu chưa được duyệt; lưu nội dung hoàn tất trực tiếp vào scene/prefab/asset; không chồng môi trường thay thế; chỉ kết luận scene hoàn chỉnh khi đã kiểm tra hình ảnh và va chạm trong Play Mode. Việc làm tài liệu không thay đổi nguyên tắc này.

CHƯƠNG 22

22. Kiểm thử và phạm vi xác minh

Kết quả kiểm thử, các lỗi đã sửa và hạng mục còn theo dõi.

Mức kiểm tra	Kết quả
Kiểm thử tự động	EditMode 10/10 · Play Mode 5/5 (07/10/2026)
Play Mode test	Phòng ngủ (ngủ, học, bếp, tủ lạnh, đèn, va chạm tường), thành phố (siêu thị, 4 lối vào, bản đồ), chuyển khu vực, kịch bản konbini; hơn 40 ảnh tự chụp
Chuyển scene	Tải được 20_StationDistrict, 30_SushiRestaurant, 40_HIBARICLASS, 45_HomeBedroom
Nội dung	14 kịch bản, 2 đề thi, 1 thực đơn nhà hàng được nạp đúng
Còn cần kiểm tra thêm	Online với backend thật, quyền micro, mô hình riêng cho nhân viên sushi/ga

22.1. Lỗi phát hiện và đã sửa trong đợt kiểm thử

Lỗi	Nguyên nhân	Cách sửa
Trung tâm luyện thi không có đề nào	Lớp ExamDefinition (ScriptableObject) nằm trong file ExamModels.cs nên Unity không gắn đúng script cho asset đề thi	Tách ra file ExamDefinition.cs và giữ nguyên GUID; 2 đề JLPT N5 và IELTS đã tải được
Bấm “Bắt đầu” bài thi bị lỗi trong Editor	Dùng toán tử ?? với GetComponent<AudioSource>(); trong Unity, giá trị “fake null” làm ?? không hoạt động	Kiểm tra == null một cách rõ ràng; áp dụng cho ExamPlayUI, HUDUI, MainMenuUI, JobInteractable, HibariClassroomRuntime
Lỗi biên dịch CS0234 ở HomeBedroomRuntime	Tham chiếu sai namespace NihongoLife.Core.PlayerController	Sửa thành NihongoLife.Player.PlayerController
Nhấn F ở giường không ngủ	Giường không có script tương tác (chỉ có collider)	Gắn BedroomRestInteractable với điểm nằm/đứng; chu trình đêm → 07:00 sáng, hồi năng lượng, lưu game
Nhân vật T-pose khi ngủ/ngồi	Clip Sitting/Laying import kiểu Generic trong khi rig là Humanoid	Chuyển sang Humanoid, thêm state Sit/Lay vào NL_Humanoid

Lỗi	Nguyên nhân	Cách sửa
Phòng ngủ chỉ là khối hộp, UI vỡ chữ	Bảng HUD riêng trùng với HUD chính, font thiếu dấu	Dựng lại căn hộ 1K bằng Kenney furniture; UI phòng mới, chỉ hiện khi cần
Siêu thị lộ thiên, kẹt lối đi	61 object gốc bị nhân bản, 3 tường va chạm vô hình giữa lối đi, nhà bên cạnh trùm lên lô đất	Dựng tòa nhà ひばりマート, dọn rác, test đi bộ qua lối đi
Nhiệm vụ konbini không hoàn thành được	Thiếu NPC thu ngân npc_cashier (người giao nhiệm vụ)	Thêm chị Ito sau quầy, có tương tác Thanh toán
Thu ngân / nhân viên đứng T-pose, NPC trắng toát	Mô hình NL_Cashier không có xương; vật liệu Lilly thiếu texture	Dựng lại NL_Cashier từ mô hình có xương + tạp dề; nối lại texture

22.2. Bộ kiểm thử đề xuất

Menu/chọn nhân vật; hội thoại với nhánh sai và thử lại; mua đồ không đủ tiền; nhà hàng chưa thanh toán; mở/đóng popup; đổi ngôn ngữ; chuyển zone hai chiều; save/reload; hết giờ thi; nộp trùng; tải audio lỗi; kết nối online gián đoạn.

22.3. Cách đọc kết quả

Ảnh Play Mode chứng minh màn hình đã được hiển thị trong phiên chụp, không chứng minh toàn bộ campaign, collision hay backend đều đã đạt nghiệm thu. Kết quả tự động lịch sử không được ghi thành kết quả chạy mới ngày lập báo cáo.

CHƯƠNG 23

23. Nguồn tài nguyên và nhận diện

Dùng tài nguyên đúng nguồn và giữ ghi công.

Game sử dụng các bộ tài nguyên miễn phí/có giấy phép và được ghi công trong popup “Về tôi”.
Bảng dưới liệt kê các nguồn chính.

Tài nguyên	Vai trò trong game
Unity 6 (URP) · TextMeshPro	Engine, render pipeline và hiển thị chữ đa ngôn ngữ
Noto Sans JP	Font hiển thị tiếng Việt, kana và kanji
Quaternius — Sushi Restaurant Kit	Nội thất và đồ ăn trong nhà hàng sushi
KayKit City Builder · Kenney	Nhà, đường phố, đạo cụ khu phố Hibari-chō
Mixamo	Nhân vật và animation di chuyển
Devion Games	Thành phần UI/inventory tham khảo
Supabase · Gemini · Agora	Đăng nhập & lưu cloud, chấm Writing/Speaking, voice chat

CHƯƠNG 24

24. Kết luận và hướng phát triển

Một nền tảng học tiếng Nhật trong ngữ cảnh, với lộ trình hoàn thiện rõ.

24.1. Kết quả của đề án

NihongoLife kết hợp thể giới 3D, kịch bản N5 theo dữ liệu, giao tiếp rẽ nhánh, hoạt động đời sống và tiến trình học. Kiến trúc service và repository cho phép mở rộng nội dung mà vẫn giữ một vòng chơi nhất quán. UI được chia theo mục đích: khởi đầu, gameplay, quản lý, giao dịch, luyện thi và cộng đồng.

24.2. Giới hạn hiện tại

Một số hạng mục cần hoàn thiện thêm: nội dung tiếng Nhật nên được giáo viên bản ngữ duyệt lại, NPC cần lồng tiếng thật, tính năng nhiều người chơi cần kiểm thử với backend thật, và cần tối ưu cho WebGL/mobile dựa trên số đo hiệu năng.

24.3. Ưu tiên tiếp theo

Ưu tiên 1: kiểm thử campaign và môi trường xuyên suốt, xử lý blocker. Ưu tiên 2: duyệt tiếng Nhật và bổ sung audio/media có quyền sử dụng. Ưu tiên 3: kiểm thử WebGL/mobile và tối ưu theo số đo. Ưu tiên 4: xác thực backend cho thi/xếp hạng và triển khai cộng đồng. Ưu tiên 5: nội dung N4, lộ trình học và tích hợp LMS khi các nền tảng hiện tại ổn định.

24.4. Tiêu chí giá trị

Giá trị sản phẩm nằm ở việc người học hiểu tình huống, chọn được phản hồi và biết cách sửa lỗi. Các chỉ số học tập, độ ổn định và phản hồi người dùng cần được theo dõi cùng nhau để định hướng các vòng cải tiến tiếp theo.

CHƯƠNG 25

25. Tài liệu tham khảo

Tài liệu thiết kế của dự án và nguồn tham khảo bên ngoài.

Tài liệu thiết kế nội bộ của dự án và các nguồn tham khảo bên ngoài được dùng trong quá trình phát triển.

Nguồn	Nội dung dùng đối chiếu
README.md; Docs/ARCHITECTURE.md	Định vị và kiến trúc lõi
Docs/STORY_BIBLE.md	Thế giới, nhân vật, callback và campaign
Docs/CONTENT_GUIDE.md; SCENARIO_SYSTEM.md	Thiết kế nội dung và engine
Docs/EXAM_SYSTEM.md	Luồng thi, loại câu hỏi, giới hạn chấm
Docs/EXAM_CONTENT_PIPELINE.md	Metadata, media, cache và quy trình xuất bản
Docs/PROGRESSION_AND_EXAM_INTEGRITY.md	Knowledge, XP, thi và xác thực server
Docs/PROJECT_AUDIT.md	Rủi ro lịch sử; không coi là snapshot mới
Assets/NihongoLife/Scripts/UI	Workflow và chức năng giao diện
Resources/Scenarios, Exams, Menu	Nội dung thực tế và credit
ProjectSettings/EditorBuildSettings.asset	Danh sách scene hiện tại
editmode-results.xml	Kết quả kiểm thử lịch sử 20/09/2026
AGENTS.md	Quy tắc triển khai và nghiệm thu scene
Unity Manual & Scripting API	docs.unity3d.com
The Japan Foundation — JLPT N5	jlpt.jp — cấp độ và cấu trúc đề
Marugoto / Irodori (Japan Foundation)	Tình huống giao tiếp đời sống cơ bản
Quaternion · Kenney · KayKit	quaternion.com · kenney.nl · kaylousberg.itch.io

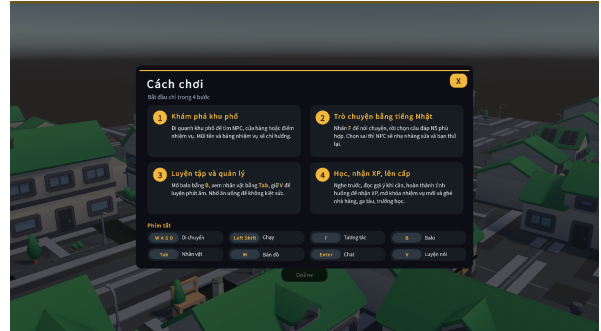
PHỤ LỤC A

Phụ lục A. Thư viện ảnh game

Ảnh chụp tự động từ Unity Play Mode ngày 06/10/2026, độ phân giải 1600×900.



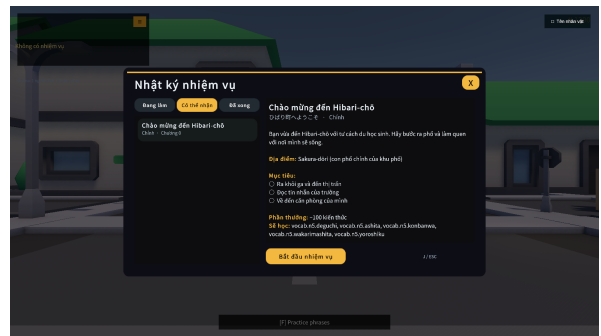
A.1 Menu chính



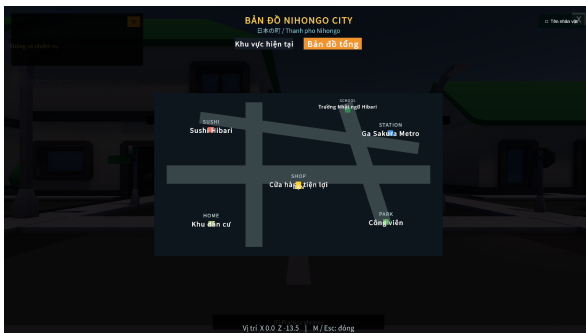
A.2 Cách chơi



A.3 Hội thoại N5



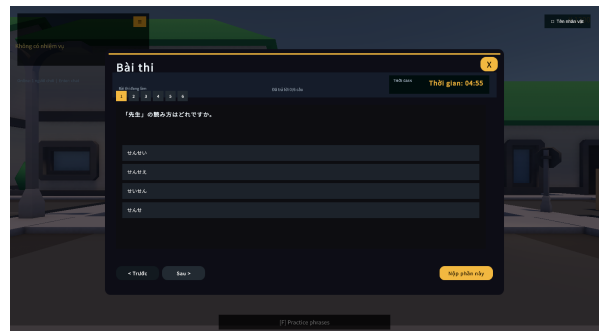
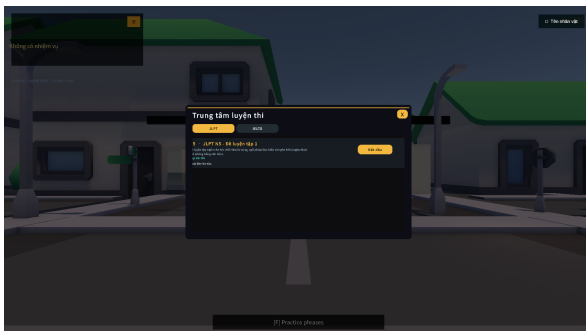
A.4 Nhật ký nhiệm vụ



A.5 Bản đồ Nihongo City



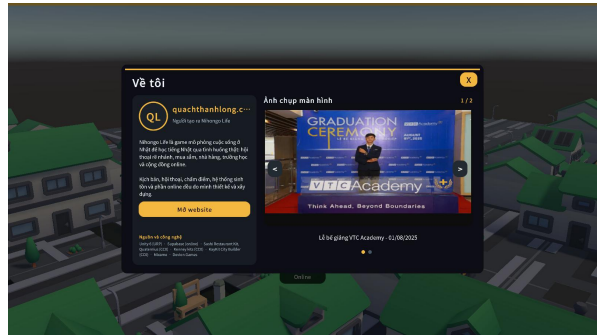
A.6 Thực đơn Sushi Hibari



A.7 Trung tâm luyện thi



A.8 Làm bài JLPT N5



A.9 Cài đặt



A.10 Về tôi



A.11 Ga Sakura-Midori



A.12 Nhà hàng sushi



A.13 Lớp học Hibari



A.14 Phòng ngủ

